

2.3.1 • Voorbeeld: van vraagfunctie naar CS

Betekenis • 2 | Alle kopers • 3 | Berekenen • 4 | **Voorbeeld • 5**

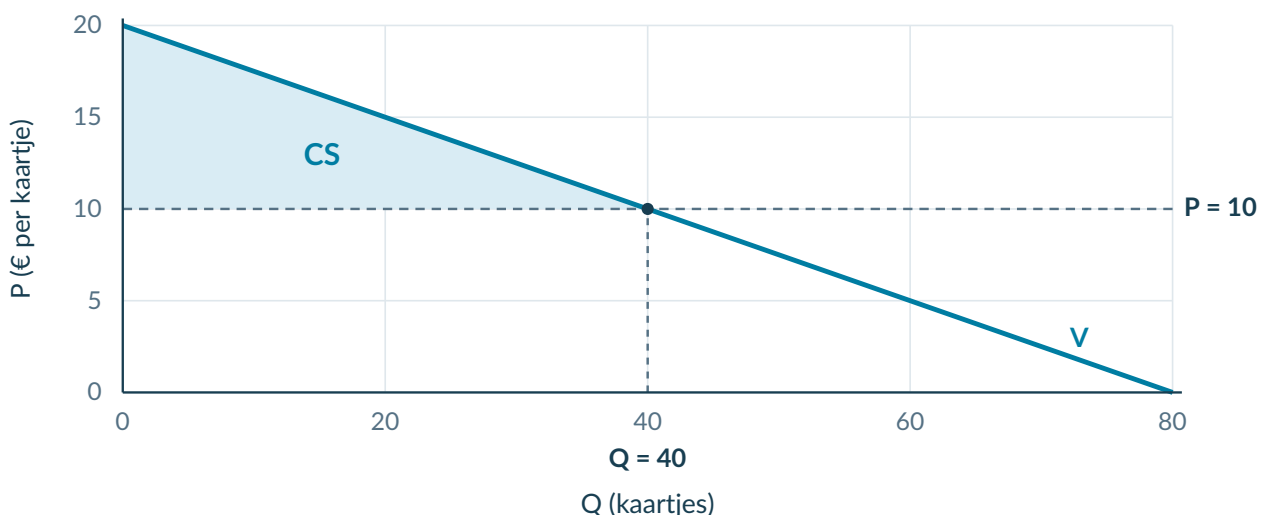
Een escaperoom verkoopt tickets. $P = 20 - 0,25Q$; P is in euro per ticket en Q in tickets. De prijs is € 10. Er zijn genoeg plaatsen: alle gevraagde tickets worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

1 Bereken de verkochte hoeveelheid

$$10 = 20 - 0,25Q \rightarrow 0,25Q = 10 \rightarrow Q = 40$$

2 Teken en markeer de situatie

De assensnijpunten zijn (0; 20) en (80; 0). Teken V door die punten. Voeg de horizontale prijslijn P = 10 toe. Het snijpunt met V is (40; 10).



Figuur 4. Arceer boven P = 10 en onder V, tot Q = 40. Voor deze CS-berekening is geen aanbodlijn nodig.

3 Bereken de oppervlakte

Basis en hoogte

Basis: 40 tickets.

Hoogte: $20 - 10 = € 10$ per ticket.

De hoogte is niet automatisch gelijk aan de marktprijs.

Consumentensurplus

$$CS = \frac{1}{2} \times 40 \times (20 - 10)$$

$$CS = € 200$$

4 Leg uit wat het bedrag betekent

De kopers hebben **samen € 200 meer** voor de gekochte tickets over dan zij werkelijk betalen. Dat gezamenlijke voordeel is niet de omzet van de escaperoom.

Onthoud

Hoeveelheid → grafiek → gebied → berekening → betekenis. CS ligt boven de prijs en onder de vraaglijn. Gebruik bij een driehoek $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$ en sluit af met euro én het voordeel voor de kopers.

2.3.1 • Ophalen en oefenen met steun

Startopgaven

Opgave 1 • Ophalen uit boek 1 en wiskunde

Voor een product geldt $P = 16 - 0,2Q$.

- Bereken Q bij $P = 6$. Noteer ook beide assensnijpunten.
- Bereken de oppervlakte van een driehoek met basis 50 en hoogte 10.

Opgave 2 • Begripscheck

Iris heeft € 18 over voor een toegangsbewijs. Zij betaalt € 12.

- Bereken haar consumentensurplus.
- Een klasgenoot noemt de betaalde € 12 haar consumentensurplus. Verbeter deze uitleg.

Normale route: Startopgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denktje / Bonusopgave.

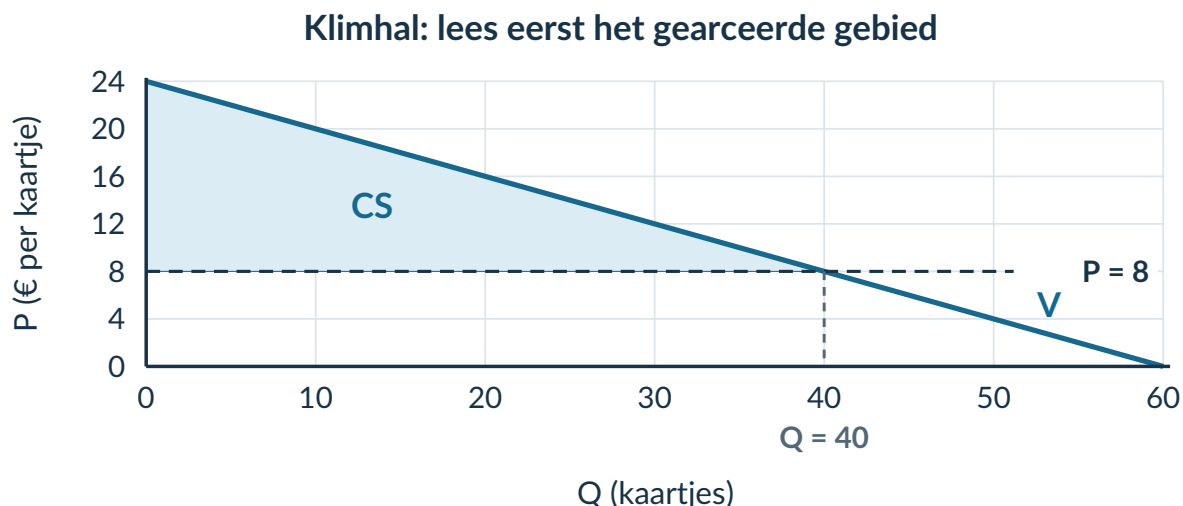
Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • Eerst herkennen

De klimhal gebruikt $P = 24 - 0,4Q$. P is in euro per kaartje; alle bij $P = 8$ gevraagde kaartjes worden verkocht.



Figuur 5 • Lees eerst af; controleer daarna met de functie.

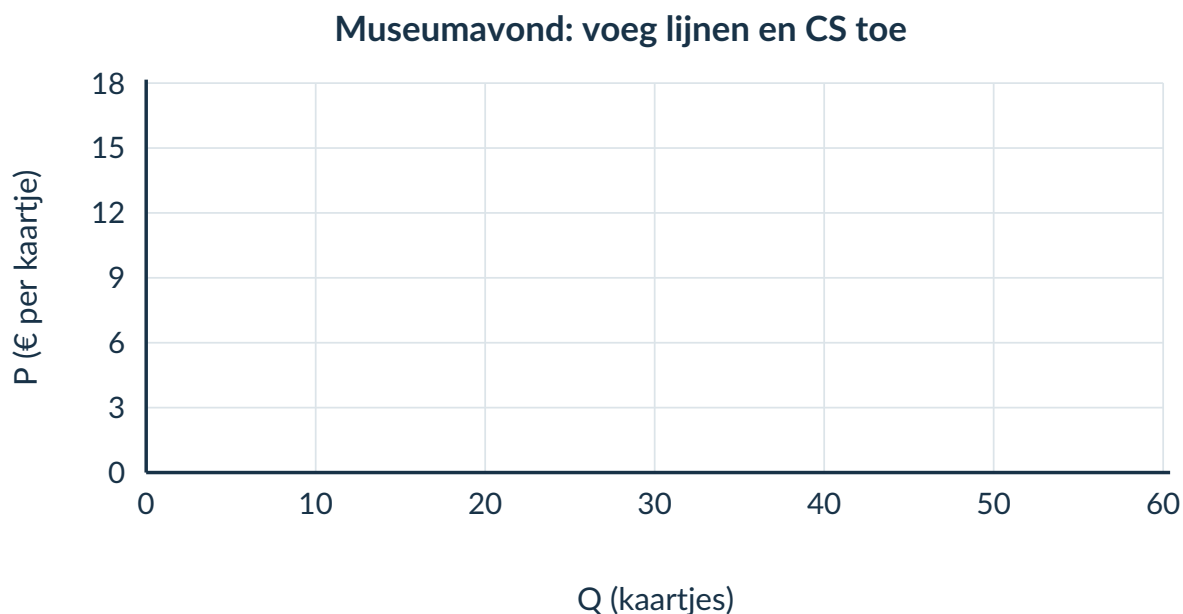
- Lees Q af. Vul in: $8 = 24 - 0,4Q \rightarrow Q = \dots$ kaartjes.
- Noteer basis en hoogte van het blauwe gebied. Bereken CS.
- Leg uit waarom je de rechthoek onder $P = 8$ niet meetelt bij CS.

2.3.1 • Steeds minder tekenhulp

Opgave 4 • Zelf lijnen en een gebied toevoegen

Voor een museumavond geldt $P = 18 - 0,3Q$. P is in euro per kaartje. De prijs is € 6. Alle gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid. Begin met $6 = 18 - 0,3Q$.
- Teken in het assenstelsel de vraaglijn en $P = 6$. Gebruik de twee assensnijpunten om de vraaglijn te tekenen.



Figuur 6 • De assen en schaal zijn gegeven. De lijnen, snijpunten en arcering maak je zelf.

- Arceer en benoem CS. Bereken het met basis, hoogte en eenheid.
- Leg uit wat het berekende bedrag voor alle kopers samen betekent.

Opgave 5 • Zonder tekenhulp

Een rechte vraaglijn voor fotoprints snijdt de verticale as bij € 17. Bij een prijs van € 5 worden 30 prints gevraagd en verkocht. Er is genoeg aanbod.

- Bereken CS zonder eerst een volledige grafiek te tekenen.
- Leg uit waarom de hoogte van het gebied € 12 per print is en niet € 5 per print.

2.3.1 • Zelf de volledige route uitvoeren

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Zwemkaartjes

Voor zwemkaartjes geldt $P = 18 - 0,2Q$. P is in euro per kaartje, Q is in kaartjes. Bij de gegeven prijs van € 8 worden alle gevraagde kaartjes verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de prijslijn in je schrift. Benoem de assen met grootte en eenheid. Noteer beide assensnijpunten en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus met basis, hoogte en eenheid.
- Leg de uitkomst uit voor de kopers als groep.

Opgave 7 • Een boekenbeurs

Voor toegangsbewijzen geldt $P = 16 - 0,1Q$. P is in euro per toegangsbewijs. De gegeven prijs is € 6. Alle gevraagde toegangsbewijzen worden verkocht.

- Bereken Q en CS.
- De organisatie berekent een omzet van € 600. Een leerling zegt: 'Dan is het voordeel voor de kopers samen ook € 600.' Beoordeel deze uitspraak met je berekening.
- Kun je Q in deze opgave een berekende evenwichtshoeveelheid noemen? Licht toe.

Controleer vóór je verdergaat

Staan Q en P op de juiste assen? Begint je CS-gebied bij de prijslijn, niet bij nul? Heb je het bedrag voor alle kopers uitgelegd in plaats van alleen een formule opgeschreven?

2.3.1 • Doeloefening en terugblik

Doeloefening

Opgave 8 • Concertkaartjes

Voor concertkaartjes geldt de vraagfunctie $P=50-0,5Q$. P is de prijs in euro per kaartje en Q het aantal gevraagde kaartjes. De gegeven marktprijs is €20. Er zijn voldoende kaartjes beschikbaar; alle bij deze prijs gevraagde kaartjes worden verkocht aan de vragers met de hoogste betalingsbereidheid. Er is in deze opgave geen aanbodfunctie.

- Bereken de gevraagde hoeveelheid bij $P=€20$. Noem dit niet de evenwichtshoeveelheid.
- Teken de vraaglijn en de horizontale prijslijn in één assenstelsel. Benoem de horizontale as als Q (kaartjes) en de verticale as als P (€ per kaartje). Noteer de snijpunten van de vraaglijn en het snijpunt met de prijslijn.
- Arceer en benoem in je grafiek het consumentensurplus.
- Bereken het consumentensurplus als oppervlakte van een driehoek en noteer de eenheid.
- Leg uit wat het berekende consumentensurplus voor de kopers als groep betekent.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Een formule die toevallig klopt

Bij het uitgewerkte voorbeeld geeft $\frac{1}{2} \times Q \times P$ dezelfde uitkomst als de juiste CS-berekening. Een leerling denkt daarom dat dit altijd de formule is. Bedenk een tegenvoorbeeld met een rechte vraaglijn. Leg uit waarom de goede uitkomst in het voorbeeld toeval is.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Procenten (§1.1.2)

Het bezoek stijgt van 400 naar 460. Bereken de procentuele stijging.

Opgave 11 • Kosten per product (§2.1.1)

$TK = 200 + 3Q$. Bereken bij $Q = 100$ de totale kosten en gemiddelde totale kosten. Noteer de eenheden: Q is in producten en TK in euro.